

清华大学电子工程系

《通信与网络》实验报告

实验二

相移键控实验

实验人员

班级：微 91

姓名：廖汶锋

学号：2019010996

实验时间 2022 年 05 月 23 日

1 实验目的

- 1) 了解 M 序列的性能，掌握其实现方法及作用；
- 2) 了解汉明码的编码方式和纠错问题；
- 3) 了解 BPSK 系统的组成，熟悉其调制解调原理；
- 4) 学习数模转换、BPSK 调制解调的原理和组成框图；
- 5) 学习 BPSK 系统主要性能指标的测试方法。

2 实验内容

- 1) 观察 M 序列发生器生成的数据；
- 2) 观察汉明码编码后的数据；
- 3) 观察数模转换过程中的信号波形；
- 4) 检测模拟信号滤波前后的波形变化；
- 5) 观察调制、解调的波形。

3 实验原理

- 1) 数字信号的产生：通过 FPGA 内部的 M 序列产生需要传输的伪随机信号，将有效信息比特进行汉明纠错编码后输出；
- 2) 数模转换：将 FPGA 给的 8bit 数字信号转换为两个幅度模拟信号；
- 3) BPSK 调制：只有两个幅值的模拟信号对载波信号进行 BPSK 调制；
- 4) BPSK 解调：通过解调芯片，将射频信号直接变为基带信号；
- 5) 模数转换：将 BPSK 信号的两种模拟数值转化为数字信号；
- 6) 数字信号接收：FPGA 将接收到的数据进行纠错后显示出来。

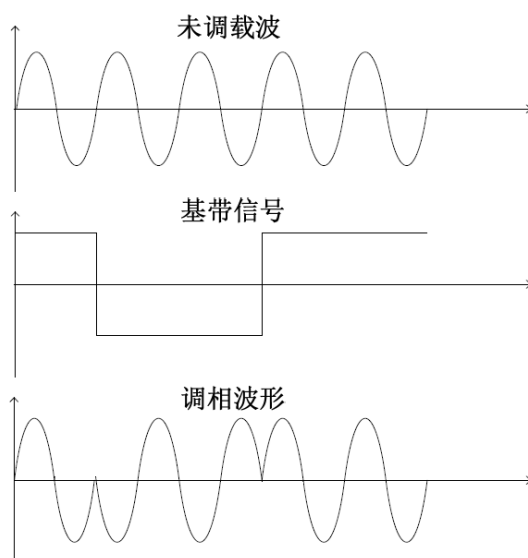


Fig 1 BPSK 调制过程

4 结果与分析

4.1 实验流程

启动教学实验平台，通过 LCD 显示屏进行操作，首先进行实验选择，进入 BPSK 实验模式后，从 BPSK SWITCH 菜单下选择 ON 来启动 BPSK 模式，再进入 BPSK MODE 菜单下，可以看到有两个实验模式可供选择：1、随机序列发送模式（random）；2、汉明码编解码模式（fixed）。选择实验模式后，我们就可以进行各部分信号的观察和检测了。

4.2 原始数据整理

A. Random 模式

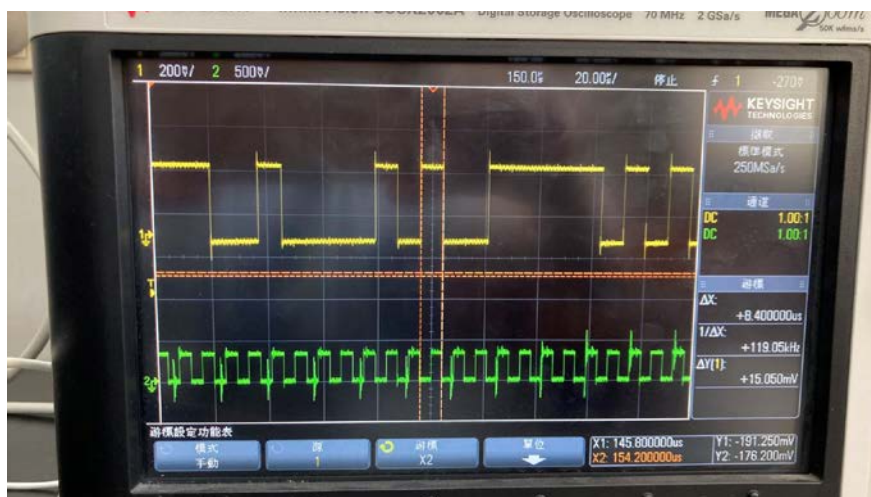


Fig 2 M 序列与时钟信号



Fig 3 调制信号的延时

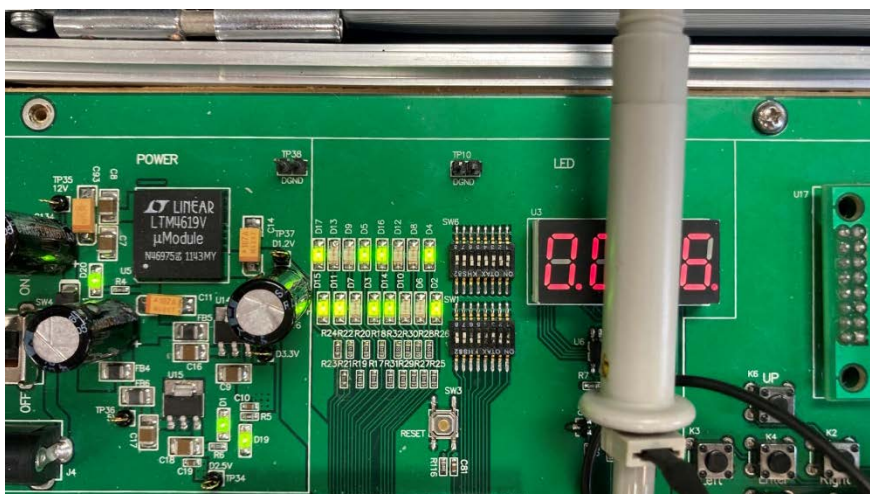


Fig 5 发送信号与纠错后的信号

李林涛

4.3 数据分析

	时间 (μs)	等价于时钟周期个数
时钟周期	8.40	1
调制信号的延时	13.00	1.55
解调信号的延时	50.60	6.02

发送编码 (a0a1a2a3a4a5a6a7)	纠错编码 (b0b1b2b3b4b5b6b7)
00100000	00000000
00111011	00101011
11011001	10011001

5 思考题

- 1) 在汉明码编解码模式下，找到三组出现 1 比特错误的序列，记录并分析编解码过程。

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} Q_{r \times k} \\ I_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} I_r \\ Q_{r \times k}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

发送编码 (a ₀ a ₁ a ₂ a ₃ a ₄ a ₅ a ₆ a ₇)	Syndrome (e ₀ e ₁ e ₂ e ₃)
00100000	0010
00111011	0001
11011001	0100

在 GF-2 中，把发送编码 $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \end{pmatrix}$ 乘以检验矩阵 H ，得到 Syndrome $\vec{e} = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$ 。

若 $\vec{e}^T$ 对应 H 中的第 i 行向量，代表 a_{i-1} 出现错误，此时把 $a_{i-1} \rightarrow \sim a_{i-1}$ 即完成纠错。

2) 通过本实验还有什么收获和体会？

通过这次实验，我了解了 BPSK 调制与解调的原理，同时也看见了纠错码的实现，是如何透过 GF-2 中的“与”和“异或”操作进行自我纠错。